# 2004 年普通高等学校招生全国统一考试

## 2004 年全国 III 卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

### 单选题

**1.** 设集合 $M=\{(x,y)\mid x^2+y^2=1,x\in\mathbb{R},y\in\mathbb{R}\}$，$N=\{(x,y)\mid x^2-y=0,x\in\mathbb{R},y\in\mathbb{R}\}$，则集合 $M\cap N$ 中元素的个数为（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**B**

【解析】

集合 $M\cap N$ 中的点同时满足 $x^2+y^2=1$ 与 $y=x^2$. 代入得

$$x^2+x^4=1$$

令 $u=x^2$，则 $u\geqslant 0$，且 $u^2+u-1=0$. 其根为 $u=\frac{-1+\sqrt{5}}{2}$ 与 $u=\frac{-1-\sqrt{5}}{2}$，只有前者非负，因此 $x$ 有两个相反的实数值；又 $y=x^2$ 随之唯一确定. 所以交集中有 2 个元素，故选 B.

**2.** 函数 $y=\left|\sin\frac{x}{2}\right|$ 的最小正周期是（ ）

A. $\frac{\pi}{2}$　　B. $\pi$

C. $2\pi$　　D. $4\pi$

【答案】**C**

【解析】

当 $x$ 增加 $2\pi$ 时，$\left|\sin\frac{x+2\pi}{2}\right|=\left|\sin\left(\frac{x}{2}+\pi\right)\right|=\left|\sin\frac{x}{2}\right|$，所以 $2\pi$ 是一个正周期. 若 $T>0$ 是任意正周期，则由 $f(0)=0$ 得 $f(T)=\left|\sin\frac{T}{2}\right|=0$，从而 $\frac{T}{2}=k\pi$，其中正整数 $k\geqslant 1$. 因此 $T=2k\pi\geqslant 2\pi$，最小正周期为 $2\pi$，故选 C.

**3.** 记函数 $y=1+3^{-x}$ 的反函数为 $y=g(x)$，则 $g(10)=$（ ）

A. 2　　B. $-2$　　C. 3　　D. $-1$

【答案】**B**

【解析】

函数 $y=1+3^{-x}$ 严格递减，故存在反函数. 令 $y=10$，则

$$1+3^{-x}=10\Rightarrow 3^{-x}=9=3^2\Rightarrow -x=2\Rightarrow x=-2$$

反函数满足 $g(10)=-2$，故选 B.

**4.** 等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_2=9$，$a_5=243$，则 $\{a_n\}$ 的前 4 项和为（ ）

A. 81　　B. 120　　C. 168　　D. 192

【答案】**B**

【解析】

设等比数列的公比为 $q$. 由 $a_5 = a_2 q^3$ 得

$$9q^3 = 243 \Rightarrow q^3 = 27 \Rightarrow q = 3$$

于是 $a_1 = \frac{a_2}{q} = 3$，前四项为 3，9，27，81，其和为

$$3 + 9 + 27 + 81 = 120$$

故选 B.

**5.** 圆 $x^2 + y^2 - 4x = 0$ 在点 $P(1, \sqrt{3})$ 处的切线方程为（ ）

A. $x + \sqrt{3}y - 2 = 0$
B. $x + \sqrt{3}y - 4 = 0$
C. $x - \sqrt{3}y + 4 = 0$
D. $x - \sqrt{3}y + 2 = 0$

【答案】**D**

【解析】

圆方程化为 $(x-2)^2 + y^2 = 4$，圆心为 $C(2,0)$. 半径 $CP$ 的方向向量为 $(-1, \sqrt{3})$，切线方向与其垂直，因此切线方程可写为

$$-(x-1) + \sqrt{3}(y - \sqrt{3}) = 0$$

即 $x - \sqrt{3}y + 2 = 0$. 故选 D.

**6.** $\left(\sqrt{x} - \frac{1}{x}\right)^6$ 展开式中的常数项为（ ）

A. 15　　B. $-15$　　C. 20　　D. $-20$

【答案】**A**

【解析】

设从 $-\frac{1}{x}$ 中取 $k$ 项，其中 $k = 0, 1, \ldots, 6$. 展开式的通项为

$$C_6^k (\sqrt{x})^{6-k} \left(-\frac{1}{x}\right)^k = C_6^k (-1)^k x^{3 - \frac{3k}{2}}$$

成为常数项需 $3 - \frac{3k}{2} = 0$，所以 $k = 2$. 常数项为 $C_6^2 (-1)^2 = 15$，故选 A.

**7.** 设复数 $z$ 的辐角的主值为 $\frac{2\pi}{3}$，虚部为 $\sqrt{3}$，则 $z^2 =$（ ）

A. $-2 - 2\sqrt{3}\mathrm{i}$
B. $-2\sqrt{3} - 2\mathrm{i}$
C. $2 + 2\sqrt{3}\mathrm{i}$
D. $2\sqrt{3} + 2\mathrm{i}$

【答案】**A**

【解析】
设 $z=r\left(\cos\frac{2\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{2\pi}{3}\right)$. 由虚部为 $\sqrt{3}$，得

$$r\sin\frac{2\pi}{3}=r\frac{\sqrt{3}}{2}=\sqrt{3}\Longrightarrow r=2$$

所以 $z=-1+\sqrt{3}\mathrm{i}$，从而

$$z^2=(-1+\sqrt{3}\mathrm{i})^2=1-2\sqrt{3}\mathrm{i}-3=-2-2\sqrt{3}\mathrm{i}$$

故选 A.

**8.** 设双曲线的焦点在 $x$ 轴上，两条渐近线为 $y=\pm\frac{1}{2}x$，则该双曲线的离心率 $e=$（ ）

A. $5$
B. $\sqrt{5}$
C. $\frac{\sqrt{5}}{2}$
D. $\frac{5}{4}$

【答案】**C**

【解析】
设双曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，其中焦点在 $x$ 轴上. 其渐近线为 $y=\pm\frac{b}{a}x$，故 $\frac{b}{a}=\frac{1}{2}$. 又 $c^2=a^2+b^2$，所以

$$e=\frac{c}{a}=\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}=\frac{\sqrt{5}}{2}$$

故选 C.

**9.** 不等式 $1<|x+1|<3$ 的解集为（ ）

A. $(0,2)$
B. $(-2,0)\cup(2,4)$
C. $(-4,0)$
D. $(-4,-2)\cup(0,2)$

【答案】**D**

【解析】
由 $1<|x+1|<3$ 分两种情况：

$$1<x+1<3\quad\text{或}\quad-3<x+1<-1$$

分别解得 $0<x<2$ 或 $-4<x<-2$. 因此解集为 $(-4,-2)\cup(0,2)$，故选 D.

**10.** 正三棱锥的底面边长为 2，侧面均为直角三角形，则此三棱锥的体积为（ ）

A. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$
B. $\sqrt{2}$
C. $\frac{\sqrt{2}}{3}$
D. $\frac{4\sqrt{2}}{3}$

【答案】**C**

【解析】
正三棱锥的底面是边长为 2 的正三角形，且三条侧棱相等. 因而每个侧面为等腰直角三角形；其底边不能是直角边，只能是斜边，故两条侧棱长均为 $\sqrt{2}$. 设底面中心为 $O$，顶点为 $P$，则

$OA=\frac{2\sqrt{3}}{3}$，$PA=\sqrt{2}$，

所以棱锥高

$$PO=\sqrt{PA^2-OA^2}=\sqrt{2-\frac{4}{3}}=\sqrt{\frac{2}{3}}$$

底面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}\cdot 2^2=\sqrt{3}$，故体积

$$V=\frac{1}{3}\cdot\sqrt{3}\cdot\sqrt{\frac{2}{3}}=\frac{\sqrt{2}}{3}$$

故选 C.

**11.** 在 $\triangle ABC$ 中，$AB=3$，$BC=\sqrt{13}$，$AC=4$，则边 $AC$ 上的高为（ ）

A. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$　　B. $\frac{3\sqrt{3}}{2}$

C. $\frac{3}{2}$　　D. $3\sqrt{3}$

【答案】**B**

【解析】
设 $B$ 到 $AC$ 的垂足为 $H$，令 $AH=t$，高 $BH=h$. 由 $AB=3$、$BC=\sqrt{13}$、$AC=4$，有

$t^2+h^2=9$，$(4-t)^2+h^2=13$.

两式相减得 $16-8t=4$，所以 $t=\frac{3}{2}$. 代回得

$$h^2=9-\left(\frac{3}{2}\right)^2=\frac{27}{4}$$

故 $h=\frac{3\sqrt{3}}{2}$，选 B.

**12.** 将 4 名教师分配到 3 所中学任教，每所中学至少 1 名，则不同的分配方案共有（ ）

A. 12 种　　B. 24 种　　C. 36 种　　D. 48 种

【答案】**C**

【解析】
4 名教师分别选择 3 所有区别的中学，先不考虑“每所至少 1 名”的条件共有 $3^4$ 种. 若有一所中学无人，则有 $C_3^1 2^4$ 种；若有两所中学无人，则有 $C_3^2$ 种. 由容斥原理，所求方案数为

$$3^4-C_3^1 2^4+C_3^2=81-48+3=36$$

故选 C.

## 填空题

**13.** 函数 $y=\sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x-1)}$ 的定义域是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(1,2]$

【解析】
根式有意义需

$$\log_{\frac{1}{2}}(x-1)\geqslant 0$$

同时对数的真数需满足 $x-1>0$. 因为底数 $\frac{1}{2}$ 小于 1，上式等价于 $0<x-1\leqslant 1$，所以定义域为 $(1,2]$.

**14.** 用平面 $\alpha$ 截半径为 $R$ 的球，如果球心到平面 $\alpha$ 的距离为 $\frac{R}{2}$，那么截得小圆的面积与球的表面积的比值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{3}{16}$

【解析】
设截面圆半径为 $r$. 在球心、截面圆心和截面圆上一点构成的直角三角形中，

$$r^2=R^2-\left(\frac{R}{2}\right)^2=\frac{3R^2}{4}$$

因此截面圆面积与球表面积的比值为

$$\frac{\pi r^2}{4\pi R^2}=\frac{\pi\cdot\frac{3R^2}{4}}{4\pi R^2}=\frac{3}{16}$$

**15.** 函数 $y=\sin x-\frac{1}{2}\cos x$（$x\in\mathbb{R}$）的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{\sqrt{5}}{2}$

【解析】
由柯西不等式，

$$\sin x-\frac{1}{2}\cos x\leq\sqrt{\sin^2 x+\cos^2 x}\sqrt{1^2+\left(-\frac{1}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{5}}{2}$$

当 $(\sin x,\cos x)$ 与 $\left(1,-\frac{1}{2}\right)$ 同向时等号成立；例如取 $\sin x=\frac{2}{\sqrt{5}}$、$\cos x=-\frac{1}{\sqrt{5}}$ 即可达到等号. 因此最大值为 $\frac{\sqrt{5}}{2}$.

**16.** 设 $P$ 为圆 $x^2+y^2=1$ 上的动点，则点 $P$ 到直线 $3x-4y-10=0$ 的距离的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】1

【解析】
圆心 $O(0,0)$ 到直线 $3x-4y-10=0$ 的距离为

$$d=\frac{|-10|}{\sqrt{3^2+(-4)^2}}=2$$

圆的半径为 1，且直线在圆外. 圆上动点到该直线的最小距离等于圆心到直线的距离减去半径，所以最小值为 $2-1=1$.

## 解答题

**17.** 解方程：$4^x - 2^{x+2} - 12 = 0$.

【解析】

令 $t = 2^x$，则 $t > 0$，且 $4^x = t^2$、$2^{x+2} = 4t$. 原方程化为

$$t^2 - 4t - 12 = 0 \Longrightarrow (t-6)(t+2) = 0$$

由于 $t > 0$，舍去 $t = -2$，得 $t = 6$. 因而 $2^x = 6$，解得 $x = \log_2 6$. 代回原方程，$4^x - 2^{x+2} - 12 = 6^2 - 4 \cdot 6 - 12 = 0$，故该值成立，原方程的解为 $x = \log_2 6$.

**18.** 已知 $\alpha$ 为锐角，且 $\tan\alpha = \frac{1}{2}$，求 $\frac{\sin 2\alpha \cos\alpha - \sin\alpha}{\sin 2\alpha \cos 2\alpha}$ 的值.

【解析】

由 $\alpha$ 为锐角且 $\tan\alpha = \frac{1}{2}$，取直角三角形两直角边为 $1, 2$，斜边为 $\sqrt{5}$，得

$\sin\alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}$，$\cos\alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}$，$\sin 2\alpha = \frac{4}{5}$，$\cos 2\alpha = \frac{3}{5} \neq 0$.

又有

$$\sin 2\alpha \cos\alpha - \sin\alpha = 2\sin\alpha \cos^2\alpha - \sin\alpha = \sin\alpha\left(2\cos^2\alpha - 1\right) = \sin\alpha \cos 2\alpha$$

所以分母不为零，原式为

$$= \frac{\sin\alpha \cos 2\alpha}{\sin 2\alpha \cos 2\alpha} = \frac{\sin\alpha}{\sin 2\alpha} = \frac{1}{2\cos\alpha} = \frac{\sqrt{5}}{4}$$

故所求值为 $\frac{\sqrt{5}}{4}$.

**19.** 设数列 $\{a_n\}$ 是公差不为零的等差数列，$S_n$ 是数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和，且 $S_1^2 = 9S_2$，$S_4 = 4S_2$，求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

【解析】

设 $a_1 = a$，公差为 $d$，则 $d \neq 0$，且

$S_1 = a$，$S_2 = 2a + d$，$S_4 = 4a + 6d$.

由 $S_4 = 4S_2$，得

$$4a + 6d = 4(2a + d)$$

所以 $d = 2a$. 因为 $d \neq 0$，故 $a \neq 0$. 再由 $S_1^2 = 9S_2$，得

$$a^2 = 9(2a + d) = 9(4a) = 36a$$

由于 $a \neq 0$，两边除以 $a$ 得 $a = 36$，从而 $d = 72$. 因此数列的通项公式为

$$a_n = a + (n-1)d = 36 + 72(n-1) = 72n - 36$$

代入 $S_1^2 = 1296$ 与 $9S_2 = 9(36 + 108) = 1296$，且 $S_4 = 4(36) + 6(72) = 576 = 4S_2$，条件均满足.

**20.** 某村计划建造一个室内面积为 800 m² 的矩形蔬菜温室. 在温室内，沿左、右两侧与后侧内墙各保留 1 m 宽的通道，沿前侧内墙保留 3 m 宽的空地. 当矩形温室的边长各为多少时，蔬菜的种植面积最大，最大种植面积是多少？

【解析】

设矩形温室左、右两侧墙的边长为 $x$ m，前、后两侧墙的边长为 $y$ m. 由面积条件，

$xy=800$，$x>4$，$y>2$.

前、后两侧分别保留 3 m 和 1 m，左右两侧各保留 1 m，所以种植面积

$$T=(x-4)(y-2)$$

由 $y=\frac{800}{x}$，得 $4<x<400$，且

$$T=(x-4)\left(\frac{800}{x}-2\right)=808-2x-\frac{3200}{x}$$

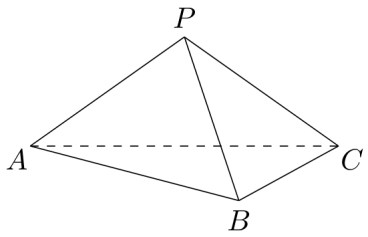
整理得

$$T=648-\frac{2(x-40)^2}{x}\leqslant 648$$

因为 $x>0$，等号当且仅当 $x=40$ 成立，此时 $y=\frac{800}{40}=20$. 因此矩形温室左、右两侧墙的边长为 40 m，前、后两侧墙的边长为 20 m，最大种植面积为 648 $\mathrm{m}^2$.

**21.** 三棱锥 $P-ABC$ 中，侧面 $PAC$ 与底面 $ABC$ 垂直，$PA=PB=PC=3$.

1. (1)




【解析】

1. (1)

**22.** 设椭圆 $\frac{x^2}{m+1}+y^2=1$ 的两个焦点是 $F_1(-c,0)$ 与 $F_2(c,0)$（$c>0$），且椭圆上存在一点 $P$，使得直线 $PF_1$ 与 $PF_2$ 垂直.

1. (1)

【解析】

1. (1)